Ejercicios de Python · Programas repetitivos

Tema	Bucles for y while (ejer11 a ejer20)
Título del trabajo	Ejercicios de Python: código, pruebas y mi letra
Alumno/a	Cristian Martínez Pastor
Fecha	05/11/2026
Curso	1º ASIR · IES Bezmiliana

Índice de ejercicios

Nº	Ejercicio	Qué hace
11	Aprobados, suspensos y media	Pide 5 notas, dice si cada una es aprobado o suspendido, cuenta los dos grupos y calcula la media.
12	Media de edades: mayores o menores	Pide 5 edades, avisa si alguna es negativa y dice si la media es de mayores o de menores de edad.
13	Serie 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/N	Pide un número N y suma los términos 1/1 + 1/2 + … + 1/N con un for.
14	Potencias de un número (1 a 10)	Pide un número y muestra sus potencias desde la 1 hasta la 10 con el operador **.
15	Factorial de un número	Pide un número y calcula su factorial multiplicando de 1 hasta el número con *=.
16	Edad media de hombres y mujeres (while)	Pide edad y sexo (H o M) dentro de un while y termina al escribir una edad negativa. Muestra cuántos hay de cada sexo y su edad media.
17	Notas de Matemáticas: máxima, mínima y media	Pide número de lista y nota de 10 alumnos. Muestra qué alumno tiene la nota máxima y cuál la mínima, y la media de la clase.
18	Notas de Lengua por alumno y media del grupo	Pide número de lista y las notas de 3 evaluaciones hasta que se escribe 0. Muestra la media de cada alumno y la del grupo.
19	Capital con interés fijo año a año	Pide año de inicio, capital, interés (%) y años. Para cada año muestra el capital a principios, el beneficio y el capital a fin de año.
20	Serie de Fibonacci	Pide cuántos números de la serie quiere ver y los imprime empezando en 1, 1.

Ejercicio 11 · Aprobados, suspensos y media

Pide 5 notas, dice si cada una es aprobado o suspendido, cuenta los dos grupos y calcula la media.

Código (ejer11.py)

```
C_Snota = 0
C_Nnota = 0
suma_nota = 0

for i in range (5):
    nota = float(input("Dame una nota: "))
    suma_nota = suma_nota + nota

    if nota >= 5:
        print("Aprobado")
        C_Snota = C_Snota + 1
    else:
        print("Suspendido")
        C_Nnota = C_Nnota + 1

media = suma_nota / 5

print("Total aprobados:", C_Snota)
print("Total Suspendidos:", C_Nnota)
print("Media de notas", media)
```

Pruebas

Prueba 1 y prueba 2 (lo que escribo va en negrita)

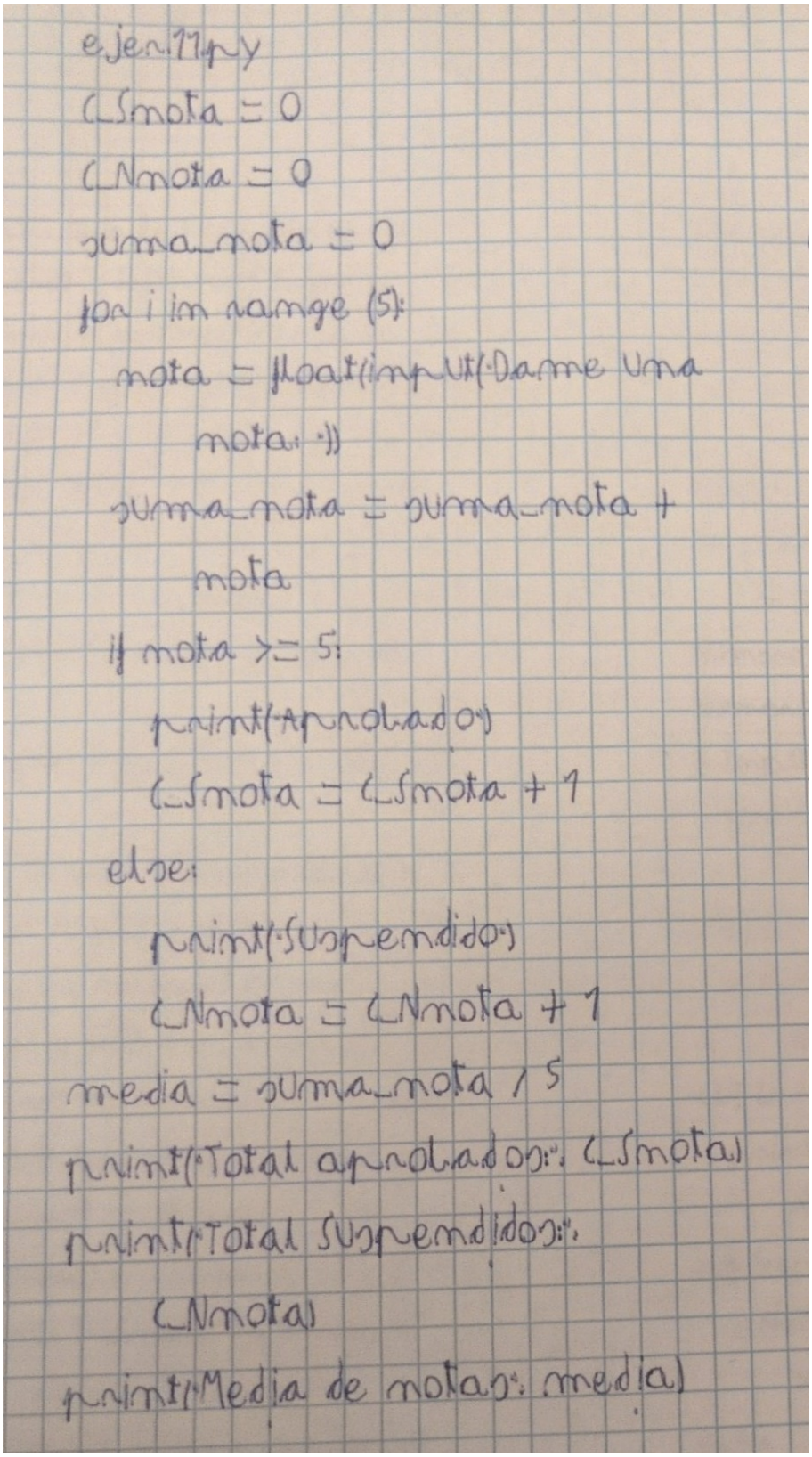
```
Dame una nota: 7
Aprobado
Dame una nota: 3.5
Suspendido
Dame una nota: 5
Aprobado
Dame una nota: 9
Aprobado
Dame una nota: 4
Suspendido
Total aprobados: 3
Total Suspendidos: 2
Media de notas 5.7
```

```
Dame una nota: 10
Aprobado
Dame una nota: 0
Suspendido
Dame una nota: 5
Aprobado
Dame una nota: 4.9
Suspendido
Dame una nota: 6
Aprobado
Total aprobados: 3
Total Suspendidos: 2
Media de notas 5.18
```

Observaciones

El aprobado empieza en 5 (nota >= 5): el 5 aprueba y el 4,9 suspende. Las notas se leen con float, así que admite decimales.

Mi letra



```
ejer77y
CSnota = 0
CNnota = 0
suma_nota = 0
for i in range (5):
    nota = float(input('Dame una
        nota: '))
    suma_nota = suma_nota +
        nota
    if nota >= 5:
        print('Aprobado')
        CSnota = CSnota + 1
    else:
        print('Suspendido')
        CNnota = CNnota + 1
media = suma_nota / 5
print('Total aprobados:', CSnota)
print('Total Suspendidos:',
        CNnota)
print('Media de notas:', media)
```

Ejercicio 12 · Media de edades: mayores o menores

Pide 5 edades, avisa si alguna es negativa y dice si la media es de mayores o de menores de edad.

Código (ejer12.py)

```
suma_edad = 0

for i in range (5):
    edad = float(input("Dame tu edad: "))
    suma_edad = suma_edad + edad

    if edad < 0:
        print("Edad no valida")

media = suma_edad / 5

if media >= 18:
    print ("Media mayores de edad")
else:
    print ("Media menores de edad")


print("Media ha sido", media)
```

Pruebas

Prueba 1 y prueba 2 (lo que escribo va en negrita)

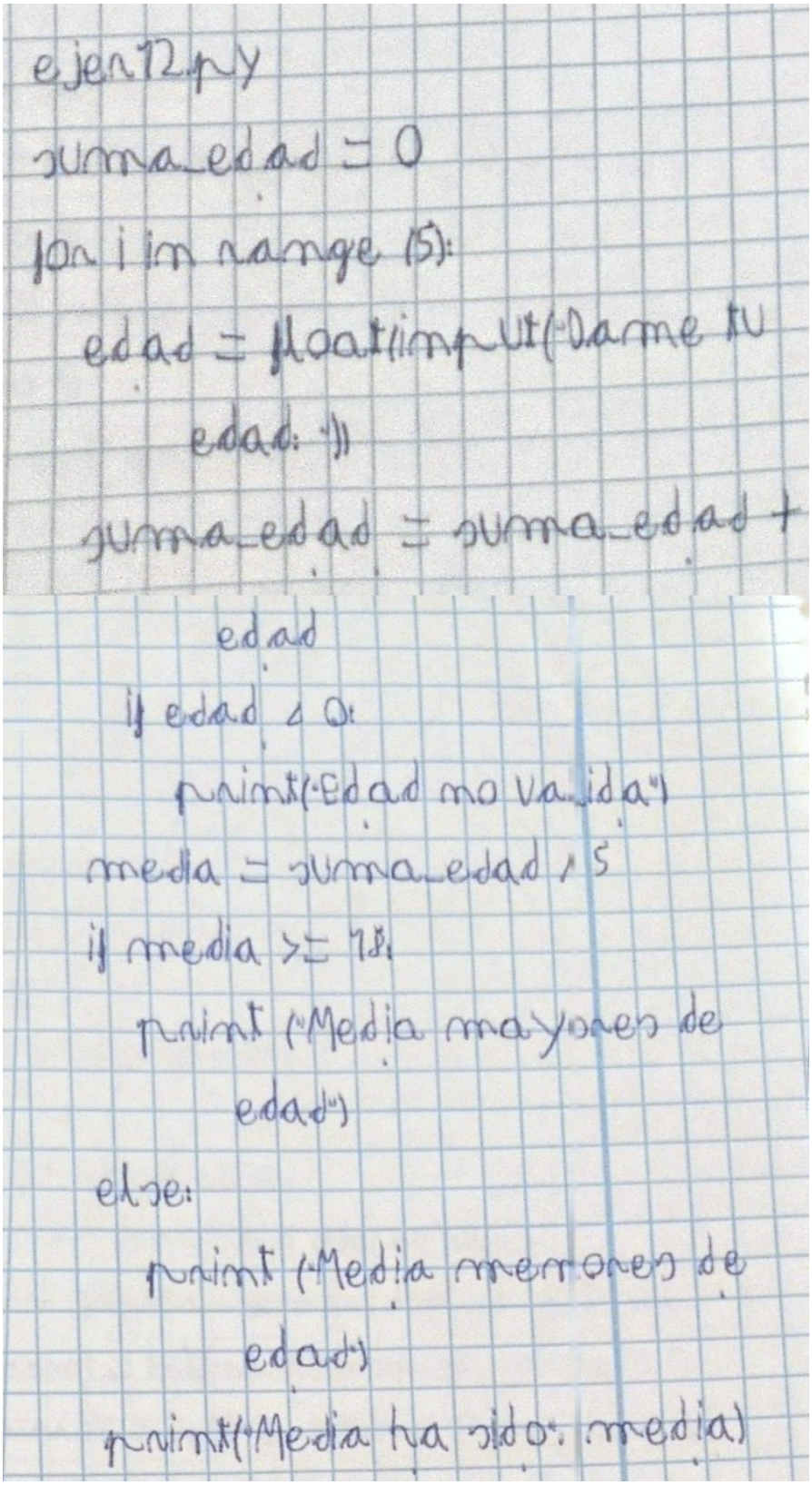
```
Dame tu edad: 20
Dame tu edad: 15
Dame tu edad: -3
Edad no valida
Dame tu edad: 40
Dame tu edad: 18
Media mayores de edad
Media ha sido 18.0
```

```
Dame tu edad: 10
Dame tu edad: 12
Dame tu edad: 14
Dame tu edad: 16
Dame tu edad: 17
Media menores de edad
Media ha sido 13.8
```

Observaciones

El aviso "Edad no valida" no descarta la edad: el -3 entra igualmente en la suma y en la media. En la prueba 1 la media sale 18.0 contando el -3; sin él serían 23.25 con 4 edades.

Mi letra



```
ejer12.py
suma_edad = 0
for i in range (5):
    edad = float(input("Dame tu
        edad: "))
    suma_edad = suma_edad +
        edad
    if edad < 0:
        print("Edad no valida")
media = suma_edad / 5
if media >= 18:
    print ("Media mayores de
        edad")
else:
    print ("Media menores de
        edad")
print("Media ha sido: ", media)
```

Ejercicio 13 · Serie 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/N

Pide un número N y suma los términos 1/1 + 1/2 + … + 1/N con un for.

Código (ejer13.py)

```
# Pedimos el número N entero y positivo
N = int(input("Introduce un número entero positivo (N): "))

# Inicializamos la suma en 0
S = 0

# Recorremos desde el 1 hasta el N
for i in range(1, N + 1):
    S = S + (1 / i)

# Mostramos el resultado
print("El resultado de la serie (S) es:", S)
```

Pruebas

Prueba 1 (lo que escribo va en negrita)

```
Introduce un número entero positivo (N): 4
El resultado de la serie (S) es: 2.083333333333333
```

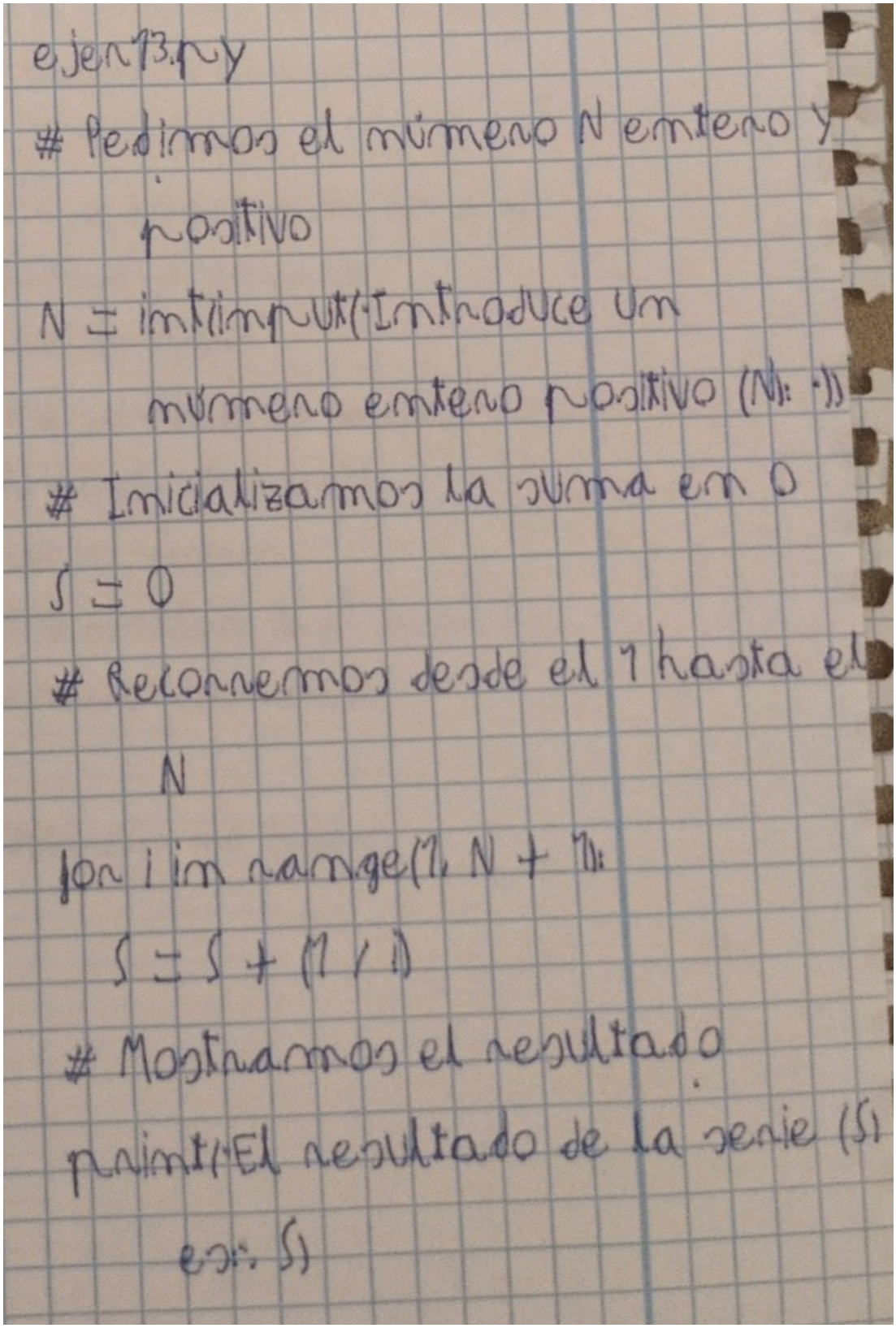
Prueba 2

```
Introduce un número entero positivo (N): 1
El resultado de la serie (S) es: 1.0
```

Observaciones

Con N = 4 da 2.083333333333333 (1 + 0,5 + 0,333… + 0,25). El resultado es un float sin redondear.
No comprueba que N sea positivo.

Mi letra



```
ejer13.py
# Pedimos el número N entero y
    positivo
N = int(input("Introduce un
    número entero positivo (N): "))
# Inicializamos la suma en 0
S = 0
# Recorremos desde el 1 hasta el
    N
for i in range(1, N + 1):
    S = S + (1 / i)
# Mostramos el resultado
print("El resultado de la serie (S)
    es: S)
```

Ejercicio 14 · Potencias de un número (1 a 10)

Pide un número y muestra sus potencias desde la 1 hasta la 10 con el operador **.

Código (ejer14.py)

```
numero = int(input("Introduce un número entero positivo (N): "))

for i in range(1, 11):
    print(numero, "^", i, "=", numero ** i)

print ("Resultado", numero)
```

Pruebas

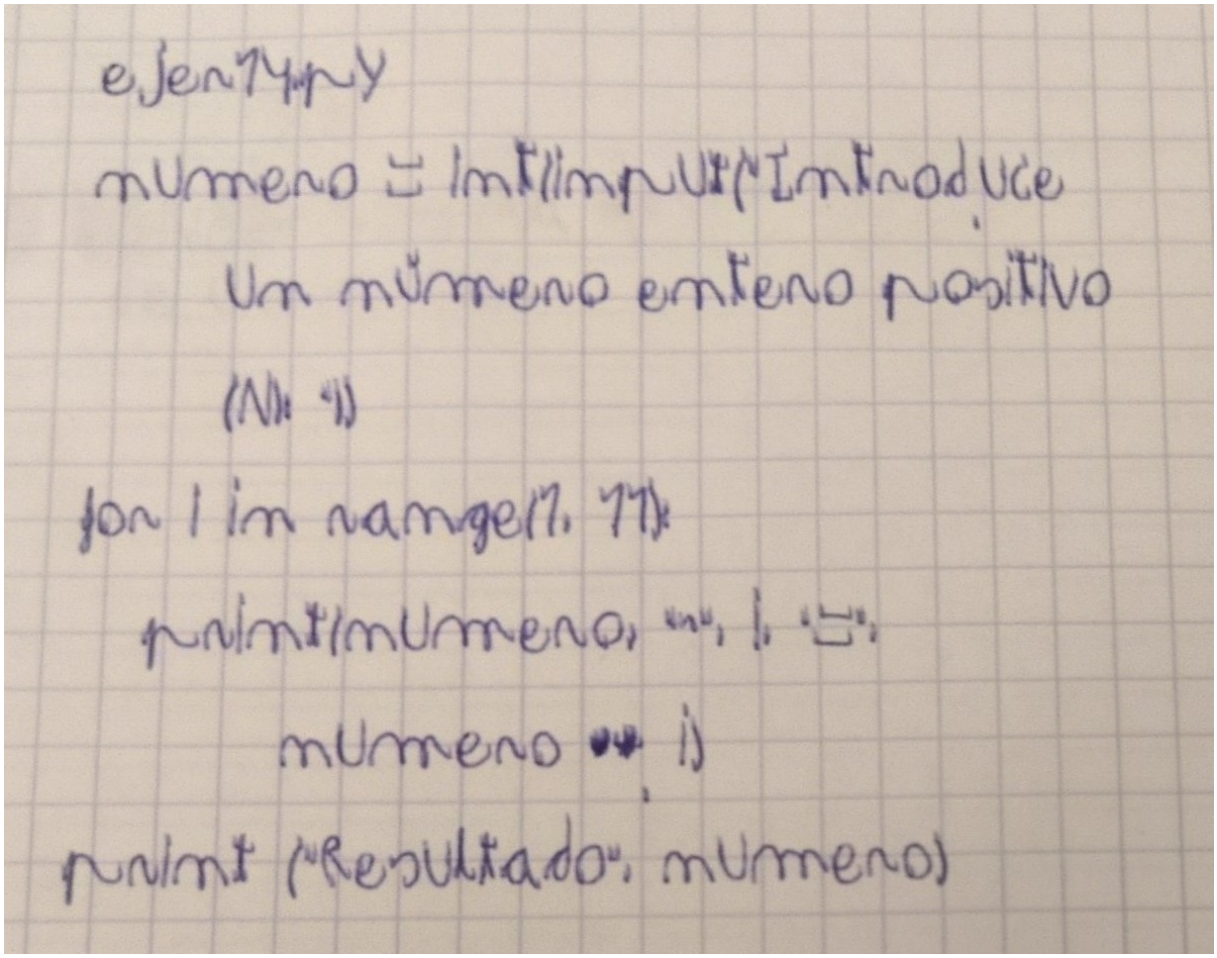
Lo que escribo va en negrita

```
Introduce un número entero positivo (N): 3
3 ^ 1 = 3
3 ^ 2 = 9
3 ^ 3 = 27
3 ^ 4 = 81
3 ^ 5 = 243
3 ^ 6 = 729
3 ^ 7 = 2187
3 ^ 8 = 6561
3 ^ 9 = 19683
3 ^ 10 = 59049
Resultado 3
```

Observaciones

El rango range(1, 11) llega hasta 10 porque el final no entra. La última línea imprime el número que se escribió, sin ningún cálculo más.

Mi letra


ejercicio
numero = int(input("Introduce
Un número entero positivo
(N): "))
for i in range(1, 11):
print(numero, "x", i, "=",
numero * i)
print("Resultado", numero)

Ejercicio 15 · Factorial de un número

Pide un número y calcula su factorial multiplicando de 1 hasta el número con *=.

Código (ejer15.py)

```
numero = int(input("Introduce un número entero positivo: "))
factorial = 1

for i in range(1, numero + 1):
    factorial *= i

print("El factorial de", numero, "! es", factorial)
```

Pruebas

Prueba 1 y prueba 2 (lo que escribo va en negrita)

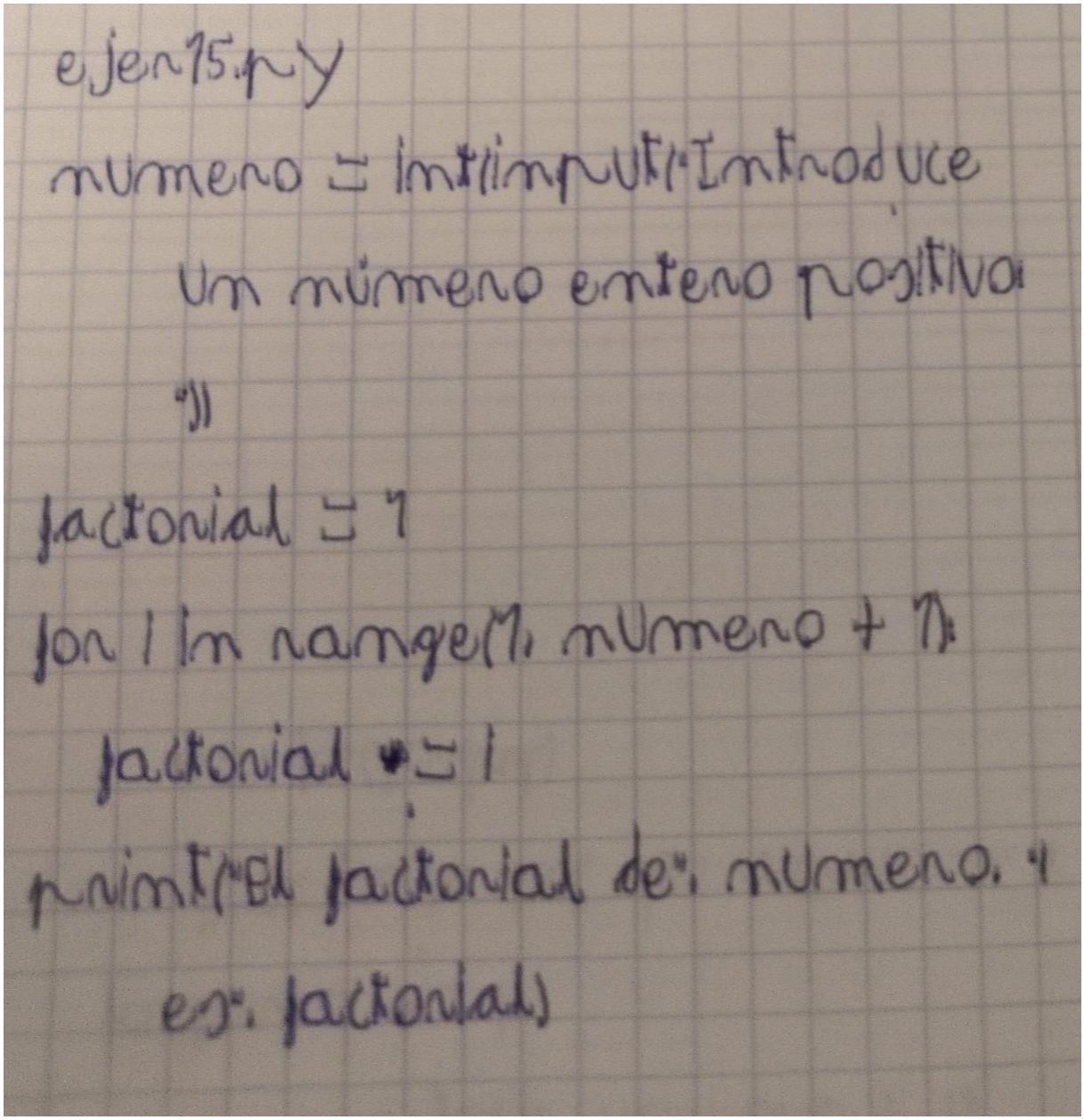
```
Introduce un número entero positivo: 5
El factorial de 5 ! es 120
```

```
Introduce un número entero positivo: 0
El factorial de 0 ! es 1
```

Observaciones

Con 0 devuelve 1, que es el valor correcto de 0!. No comprueba que el número sea positivo: con un negativo el bucle no se ejecuta y también daría 1.

Mi letra


ejer15.py
numero = int(input("Introduce
Un número entero positivo
"))
factorial = 1
for i in range(1, numero + 1):
factorial *= i
print("El factorial de", numero, "
es:", factorial)

Ejercicio 16 · Edad media de hombres y mujeres (while)

Pide edad y sexo (H o M) dentro de un while y termina al escribir una edad negativa. Muestra cuántos hay de cada sexo y su edad media.

Código (ejer16.py)

```
hombres_count = 0
suma_edad_hombres = 0
mujeres_count = 0
suma_edad_mujeres = 0

# Pedimos la primera edad para entrar al while
edad = float(input("Dame tu edad (negativa para terminar): "))

# Bucle normal mientras la edad sea mayor o igual a 0
while edad >= 0:
    sexo = input("Pon H o M: ")

    if sexo == "H":
        hombres_count = hombres_count + 1
        suma_edad_hombres = suma_edad_hombres + edad
    else:
        if sexo == "M":
            mujeres_count = mujeres_count + 1
            suma_edad_mujeres = suma_edad_mujeres + edad

    # Pedimos la siguiente edad dentro del bucle
    edad = float(input("Dame tu edad (negativa para terminar): "))

# Cálculo de medias con un if clásico (por si no se ha introducido ninguno)
if hombres_count > 0:
    media_hombres = suma_edad_hombres / hombres_count
else:
    media_hombres = 0

if mujeres_count > 0:
    media_mujeres = suma_edad_mujeres / mujeres_count
else:
    media_mujeres = 0

# Resultados con el formato exacto pedido
print("- Se han introducido", mujeres_count, "mujeres y la media de edad es de", media_mujeres, "años.")
print("- Se han introducido", hombres_count, "hombres y la media de edad es de", media_hombres, "años.")
```

Pruebas

Prueba 1 (lo que escribo va en negrita)

```
Dame tu edad (negativa para terminar): 25
Pon H o M: H
Dame tu edad (negativa para terminar): 30
Pon H o M: M
Dame tu edad (negativa para terminar): 40
Pon H o M: H
Dame tu edad (negativa para terminar): 22
Pon H o M: M
Dame tu edad (negativa para terminar): 35
Pon H o M: H
Dame tu edad (negativa para terminar): -1
- Se han introducido 2 mujeres y la media de edad es de 26.0 años.
- Se han introducido 3 hombres y la media de edad es de 33.333333333333336 años.
```

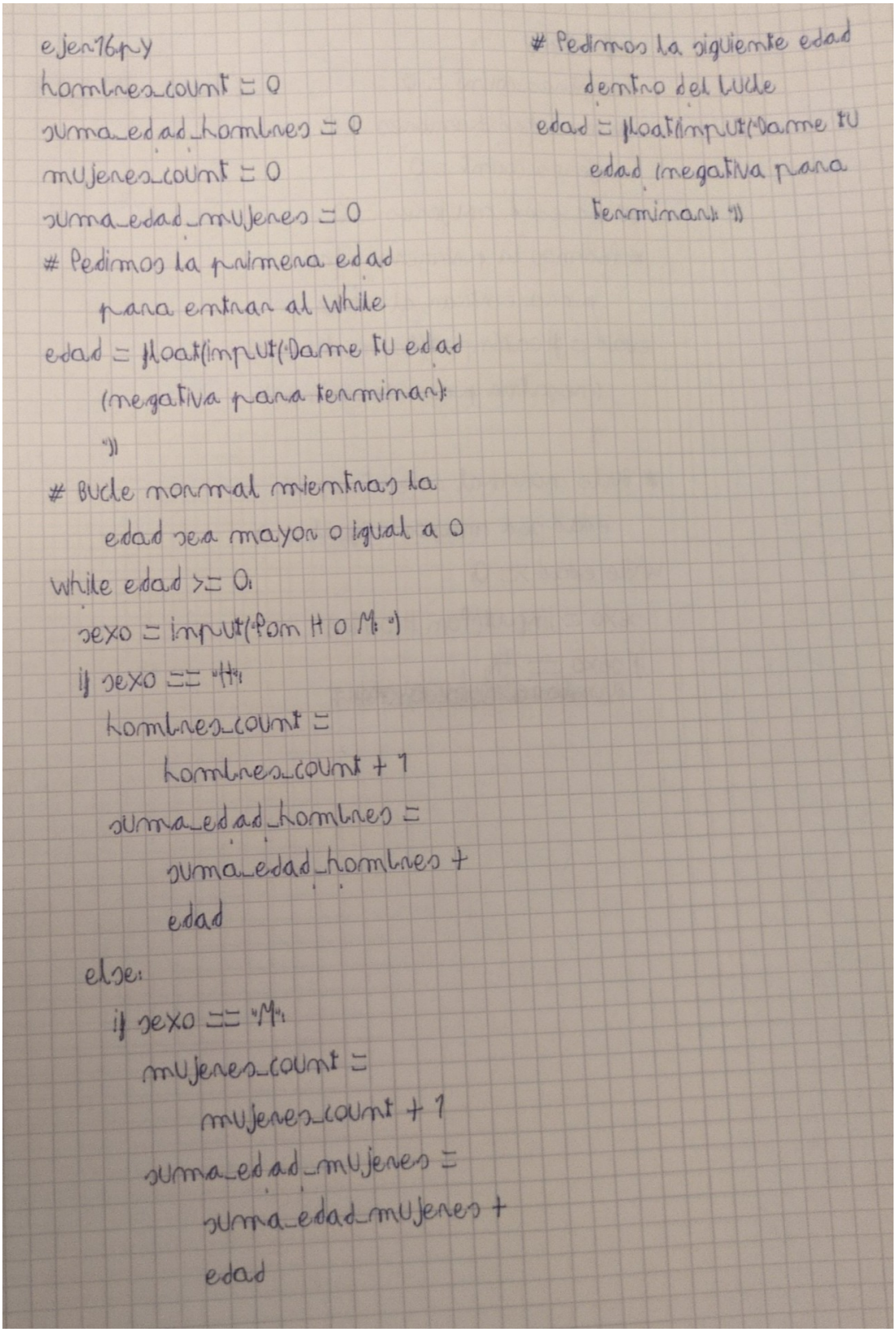
Prueba 2

```
Dame tu edad (negativa para terminar): -1
- Se han introducido 0 mujeres y la media de edad es de 0 años.
- Se han introducido 0 hombres y la media de edad es de 0 años.
```

Observaciones

El centinela es la edad negativa (la edad 0 sí entra). Si el sexo no es H ni M, la edad se ignora. Si no hay datos de un sexo, su media se muestra como 0. La media de los hombres sale 33.333333333333336 por no estar redondeada.

Mi letra



```
ejer16pY
hombres_count = 0
suma_edad_hombres = 0
mujeres_count = 0
suma_edad_mujeres = 0
# Pedimos la primera edad
    para entrar al while
edad = float(input("Dame tu edad
    (negativa para terminar):
    "))
# Bucle normal mientras la
    edad sea mayor o igual a 0
while edad >= 0:
  sexo = input("Pon H o M: ")
  if sexo == "H":
    hombres_count =
        hombres_count + 1
    suma_edad_hombres =
        suma_edad_hombres +
        edad
  else:
    if sexo == "M":
      mujeres_count =
          mujeres_count + 1
      suma_edad_mujeres =
          suma_edad_mujeres +
          edad
# Pedimos la siguiente edad
    dentro del bucle
edad = float(input("Dame tu
    edad (negativa para
    terminar): "))
```

Mi letra: en la foto solo está la primera parte del código (hasta pedir la siguiente edad dentro del bucle). Falta añadir la foto del resto.

Ejercicio 17 · Notas de Matemáticas: máxima, mínima y media

Pide número de lista y nota de 10 alumnos. Muestra qué alumno tiene la nota máxima y cuál la mínima, y la media de la clase.

Código (ejer17.py)

```
suma_notas = 0
max_nota = -1  # Empezamos con un valor muy bajo para que la primera nota lo supere seguro
alumno_max = 0
min_nota = 11  # Empezamos con un valor mayor a la nota máxima posible (10)
alumno_min = 0

for i in range(10):
  print("--- Alumno número:", i + 1, "---")
  num_lista = int(input("Introduce el número de la lista: "))
  nota = int(input("Introduce la nota de Matemáticas: "))

  # Sumamos la nota para la media
  suma_notas = suma_notas + nota

  # Comprobamos si es la nota máxima hasta el momento
  if nota > max_nota:
    max_nota = nota
    alumno_max = num_lista

  # Comprobamos si es la nota mínima hasta el momento
  if nota < min_nota:
    min_nota = nota
    alumno_min = num_lista

media = suma_notas / 10

print("\n========== RESULTADOS ==========")
print("Alumno con la nota máxima:")
print("-> Número de lista:", alumno_max, "con una nota de:", max_nota)
print("Alumno con la nota mínima:")
print("-> Número de lista:", alumno_min, "con una nota de:", min_nota)
print("La media de la clase en Matemáticas es:", media)
```

Pruebas

Lo que escribo va en negrita

```
--- Alumno número: 1 ---
Introduce el número de la lista: 1
Introduce la nota de Matemáticas: 7
--- Alumno número: 2 ---
Introduce el número de la lista: 2
Introduce la nota de Matemáticas: 3
--- Alumno número: 3 ---
Introduce el número de la lista: 3
Introduce la nota de Matemáticas: 9
--- Alumno número: 4 ---
Introduce el número de la lista: 4
Introduce la nota de Matemáticas: 5
--- Alumno número: 5 ---
Introduce el número de la lista: 5
Introduce la nota de Matemáticas: 10
--- Alumno número: 6 ---
Introduce el número de la lista: 6
Introduce la nota de Matemáticas: 2
--- Alumno número: 7 ---
```

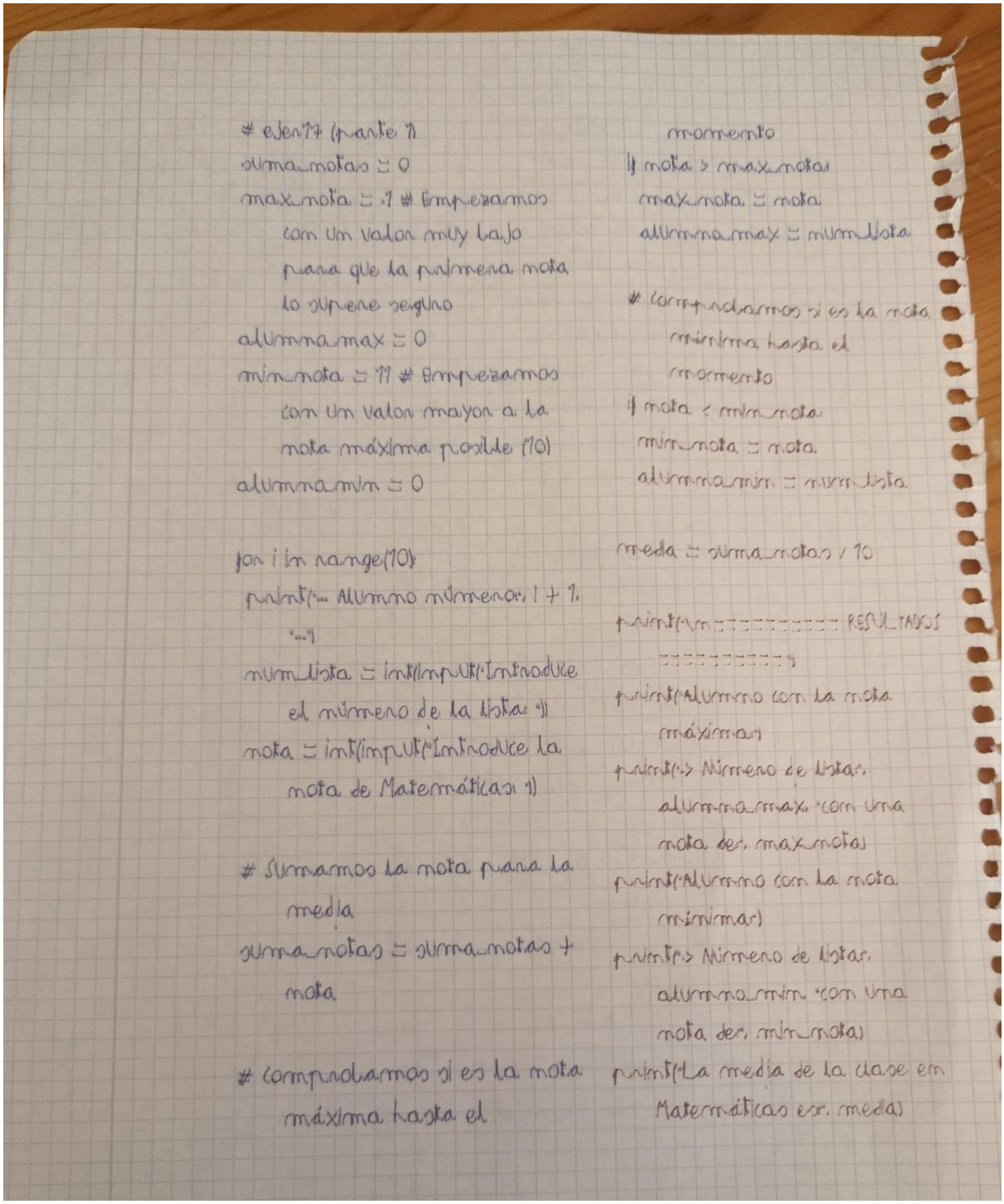
```
Introduce el número de la lista: 7
Introduce la nota de Matemáticas: 6
--- Alumno número: 8 ---
Introduce el número de la lista: 8
Introduce la nota de Matemáticas: 8
--- Alumno número: 9 ---
Introduce el número de la lista: 9
Introduce la nota de Matemáticas: 4
--- Alumno número: 10 ---
Introduce el número de la lista: 10
Introduce la nota de Matemáticas: 7

========== RESULTADOS ==========
Alumno con la nota máxima:
-> Número de lista: 5 con una nota de: 10
Alumno con la nota mínima:
-> Número de lista: 6 con una nota de: 2
La media de la clase en Matemáticas es: 6.1
```

Observaciones

max_nota empieza en -1 y min_nota en 11 para que la primera nota siempre las sustituya; por eso solo sirve con notas de 0 a 10. Con notas repetidas se queda con el primer alumno, porque usa > y < estrictos.

Mi letra



```
# ejer77 (parte 1)
suma_notas = 0
max_nota = -1 # Empezamos
    con un valor muy bajo
    para que la primera nota
    lo supere seguro
alumno_max = 0
min_nota = 11 # Empezamos
    con un valor mayor a la
    nota máxima posible (10)
alumno_min = 0

for i in range(10):
 print("--- Alumno número: " + i +
    " ---")
 num_lista = int(input("Introduce
    el número de la lista: "))
 nota = int(input("Introduce la
    nota de Matemáticas: "))

 # Sumamos la nota para la
    media
 suma_notas = suma_notas +
    nota

 # Comprobamos si es la nota
    máxima hasta el
    momento
 if nota > max_nota:
  max_nota = nota
  alumno_max = num_lista

 # Comprobamos si es la nota
    mínima hasta el
    momento
 if nota < min_nota:
  min_nota = nota
  alumno_min = num_lista

media = suma_notas / 10

print("\n---------- RESULTADOS
    ----------")
print("Alumno con la nota
    máxima:")
print("-> Número de lista:",
    alumno_max, "con una
    nota de:", max_nota)
print("Alumno con la nota
    mínima:")
print("-> Número de lista:",
    alumno_min, "con una
    nota de:", min_nota)
print("La media de la clase en
    Matemáticas es:", media)
```

Ejercicio 18 · Notas de Lengua por alumno y media del grupo

Pide número de lista y las notas de 3 evaluaciones hasta que se escribe 0. Muestra la media de cada alumno y la del grupo.

Código (ejer18.py)

```
suma_grupo = 0
total_alumnos = 0

# Pedimos el primer número de lista antes del bucle
num_lista = int(input("Introduce el número de la lista (0 para terminar): "))

while num_lista != 0:
  nota1 = int(input("Introduce nota de la 1a evaluación: "))
  nota2 = int(input("Introduce nota de la 2a evaluación: "))
  nota3 = int(input("Introduce nota de la 3a evaluación: "))

  # Media del alumno actual
  media_alumno = (nota1 + nota2 + nota3) / 3

  # Mostramos con el formato exacto pedido
  print(
      "El alumno con número de lista",
      num_lista,
      "tiene un",
      media_alumno,
      "de nota media.",
  )

  # Acumulamos para la media del grupo
  suma_grupo = suma_grupo + media_alumno
  total_alumnos = total_alumnos + 1

  # Volvemos a pedir el número de lista para la siguiente vuelta (o un 0 para salir)
  num_lista = int(input("Introduce el siguiente número de la lista (0 para terminar): "))

# Al salir del bucle, calculamos la media del grupo si se introdujo al menos un alumno
if total_alumnos > 0:
  media_grupo = suma_grupo / total_alumnos
  print("\nLa media del grupo en LENGUA es:", media_grupo)
else:
  print("\nNo se han introducido alumnos.")
```

Pruebas

Prueba 1 (lo que escribo va en negrita)

```
Introduce el número de la lista (0 para terminar): 3
Introduce nota de la 1a evaluación: 7
Introduce nota de la 2a evaluación: 8
Introduce nota de la 3a evaluación: 9
El alumno con número de lista 3 tiene un 8.0 de nota media.
Introduce el siguiente número de la lista (0 para terminar): 5
Introduce nota de la 1a evaluación: 4
Introduce nota de la 2a evaluación: 5
Introduce nota de la 3a evaluación: 6
El alumno con número de lista 5 tiene un 5.0 de nota media.
Introduce el siguiente número de la lista (0 para terminar): 0

La media del grupo en LENGUA es: 6.5
```

Prueba 2

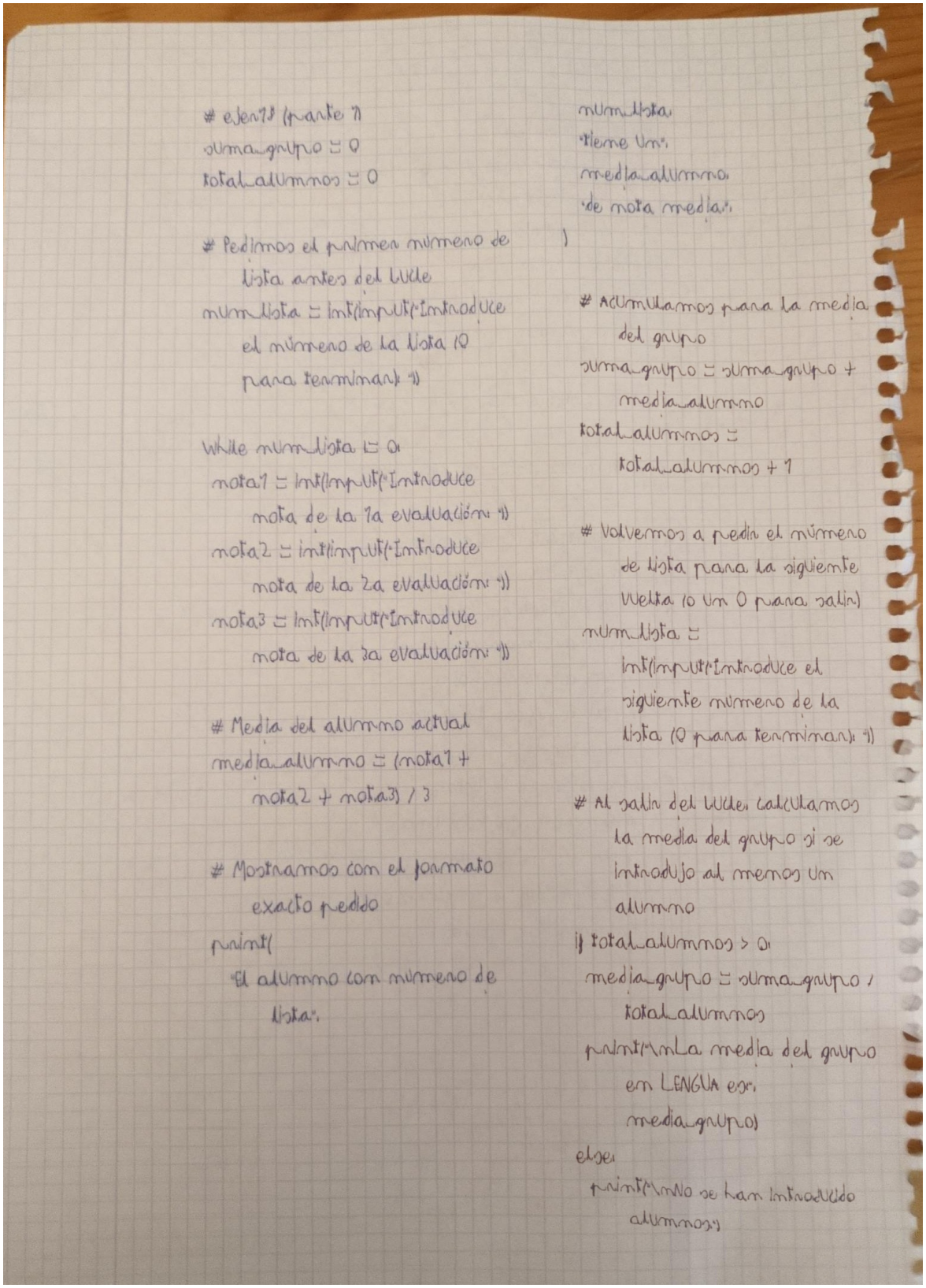
```
Introduce el número de la lista (0 para terminar): 0

No se han introducido alumnos.
```

Observaciones

La media del grupo se calcula solo si total_alumnos > 0; si se escribe 0 al principio, el programa dice que no se han introducido alumnos. Las notas se leen con int, sin decimales.

Mi letra



```
# ejer7.3 (parte 1)
suma_grupo = 0
total_alumnos = 0

# Pedimos el primer número de
    lista antes del while
num_lista = int(input("Introduce
    el número de la lista (0
    para terminar): "))

while num_lista != 0:
 nota1 = int(input("Introduce
     nota de la 1a evaluación: "))
 nota2 = int(input("Introduce
     nota de la 2a evaluación: "))
 nota3 = int(input("Introduce
     nota de la 3a evaluación: "))

 # Media del alumno actual
 media_alumno = (nota1 +
     nota2 + nota3) / 3

 # Mostramos con el formato
     exacto pedido
 print(
   "El alumno con número de
       lista",
   num_lista,
   "tiene un",
   media_alumno,
   "de nota media."
 )

 # Acumulamos para la media
     del grupo
 suma_grupo = suma_grupo +
     media_alumno
 total_alumnos =
     total_alumnos + 1

 # Volvemos a pedir el número
     de lista para la siguiente
     vuelta (o un 0 para salir)
 num_lista =
     int(input("Introduce el
     siguiente número de la
     lista (0 para terminar): "))

# Al salir del while, calculamos
    la media del grupo si se
    introdujo al menos un
    alumno
if total_alumnos > 0:
 media_grupo = suma_grupo /
     total_alumnos
 print("\nLa media del grupo
     en LENGUA es:",
     media_grupo)
else:
 print("\nNo se han introducido
     alumnos.")
```

Ejercicio 19 · Capital con interés fijo año a año

Pide año de inicio, capital, interés (%) y años. Para cada año muestra el capital a principios, el beneficio y el capital a fin de año.

Código (ejer19.py)

```
anio_inicio = int(input("Introduce el año de inicio: "))
capital = float(input("Introduce el capital inicial: "))
interes = float(input("Introduce el interés fijo (en %): "))
anios = int(input("Introduce el número de años que estará rindiendo: "))

for i in range(anios):
  anio_actual = anio_inicio + i
  capital_inicial_anio = capital

  # Calculamos el beneficio de este año (Capital * (interés / 100))
  beneficio = capital_inicial_anio * (interes / 100)

  # El nuevo capital a fin de año es el inicial más el beneficio
  capital = capital_inicial_anio + beneficio

  print("\n--- Año:", anio_actual, "---")
  print("Capital a principios de año:", capital_inicial_anio)
  print("Beneficio obtenido en ese año:", beneficio)
  print("Capital a fin de año:", capital)
```

Pruebas

Lo que escribo va en negrita

```
Introduce el año de inicio: 2026
Introduce el capital inicial: 1000
Introduce el interés fijo (en %): 5
Introduce el número de años que estará rindiendo: 3

--- Año: 2026 ---
Capital a principios de año: 1000.0
Beneficio obtenido en ese año: 50.0
Capital a fin de año: 1050.0

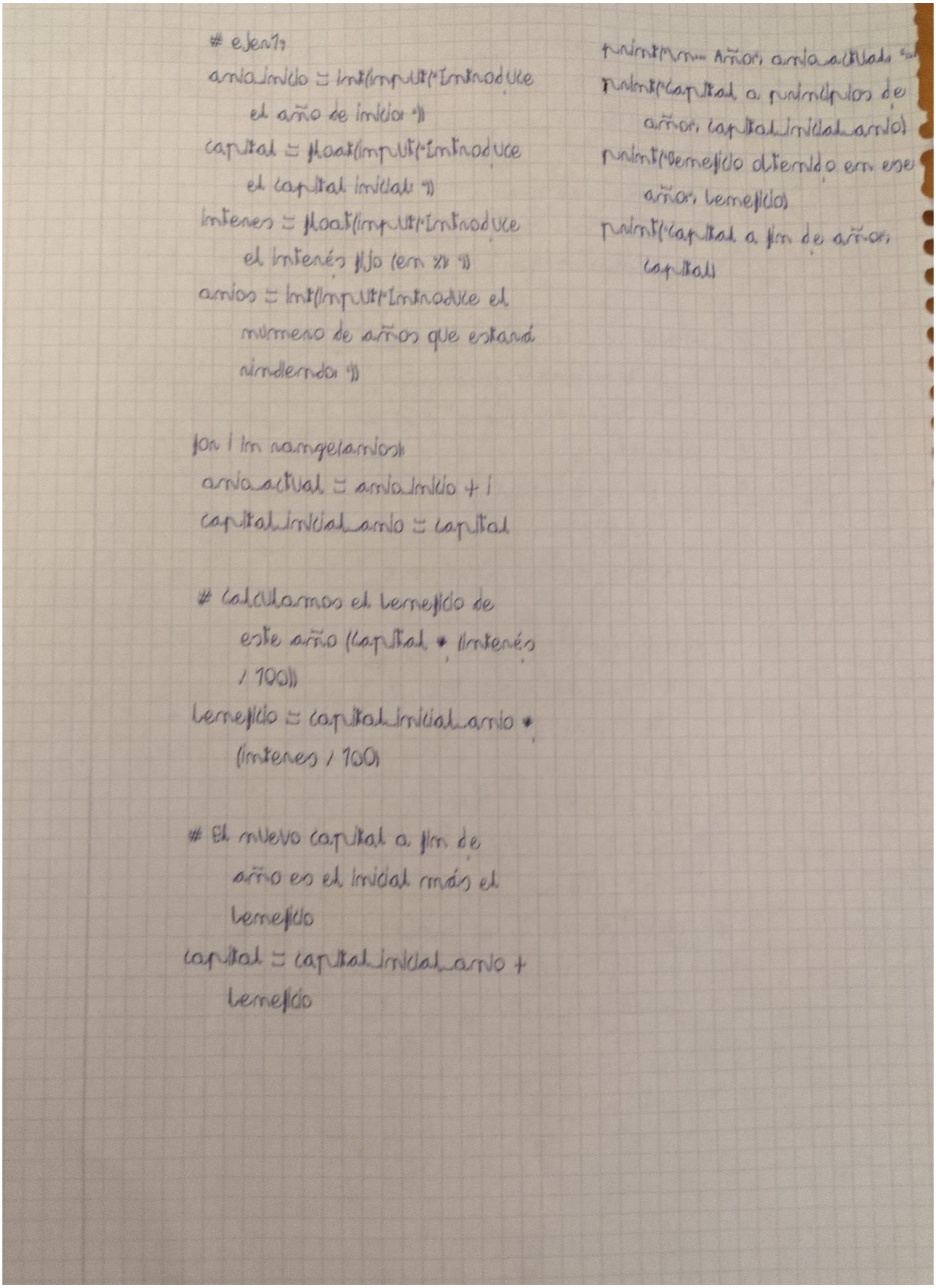
--- Año: 2027 ---
Capital a principios de año: 1050.0
Beneficio obtenido en ese año: 52.5
Capital a fin de año: 1102.5

--- Año: 2028 ---
Capital a principios de año: 1102.5
Beneficio obtenido en ese año: 55.125
Capital a fin de año: 1157.625
```

Observaciones

Es interés compuesto: cada año el beneficio se calcula sobre el capital acumulado del año anterior (1000 → 1050 → 1102.5 → 1157.625). Muestra los float sin redondear.

Mi letra



```
# ejer7
anio_inicio = int(input("Introduce
    el año de inicio "))
capital = float(input("Introduce
    el capital inicial "))
interes = float(input("Introduce
    el interés fijo (en %) "))
anios = int(input("Introduce el
    numero de años que estará
    rindiendo "))

for i in range(anios):
 anio_actual = anio_inicio + i
 capital_inicial_anio = capital

 # Calculamos el beneficio de
    este año (capital * (interés
    / 100))
 beneficio = capital_inicial_anio *
    (interes / 100)

 # El nuevo capital a fin de
    año es el inicial más el
    beneficio
 capital = capital_inicial_anio +
    beneficio

 print("Año:", anio_actual, "
 print("capital a principios de
    año:", capital_inicial_anio)
 print("beneficio obtenido en ese
    año:", beneficio)
 print("capital a fin de año:",
    capital)
```

Ejercicio 20 · Serie de Fibonacci

Pide cuántos números de la serie quiere ver y los imprime empezando en 1, 1.

Código (ejer20.py)

```
N = int(input("Introduce cuántos números de la serie de Fibonacci quieres ver: "))

a = 1
b = 1

if N >= 1:
  print(a)
if N >= 2:
  print(b)

# El bucle empieza a calcular a partir del tercer número
for i in range(3, N + 1):
  siguiente = a + b
  print(siguiente)

  # Actualizamos las variables para la siguiente suma
  a = b
  b = siguiente
```

Pruebas

Prueba 1 (lo que escribo va en negrita)

```
Introduce cuántos números de la serie de Fibonacci quieres ver: 10
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
```

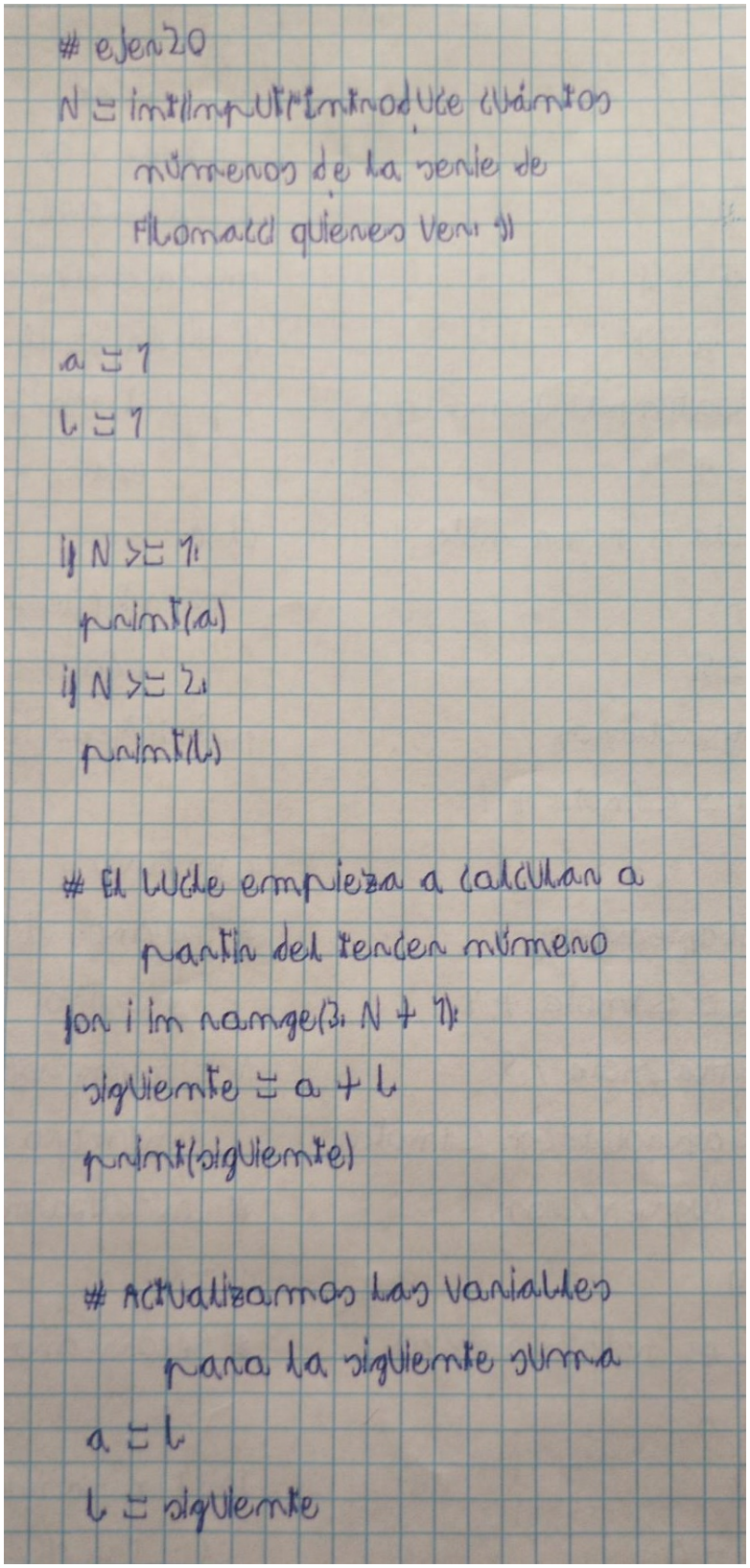
Prueba 2

```
Introduce cuántos números de la serie de Fibonacci quieres ver: 1
1
```

Observaciones

Los dos primeros se imprimen con if (N >= 1 y N >= 2) y el for empieza en el tercero, con a y b que se actualizan en cada vuelta. Con N = 1 solo muestra el primer 1.

Mi letra


ejer20
N = int(input("Introduce cuántos
números de la serie de
Fibonacci quieres ver: "))
a = 1
b = 1
if N >= 1:
print(a)
if N >= 2:
print(b)
El bucle empieza a calcular a
partir del tercer número
for i in range(3, N + 1):
siguiente = a + b
print(siguiente)
Actualizamos las variables
para la siguiente suma
a = b
b = siguiente